Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 3

Monoidinės kategorijos ir stygų diagramos

Variantas: Užuominos ir atsakymai

Susitarimai kaip 3-iojoje paskaitoje: brėžinius skaitome aukštyn, pirmasis daugiklis yra kairėje; kategorija Vec_G^ω ir jos kociklo sąlyga pateiktos Apibrėžime 3.7 ir Teoremoje 3.8. Grupės $\mathbb{Z}_N$ veiksmą žymime sudėtimi, jos elementai yra $0, 1, \dots, N-1$, o $[x]_N$ yra sveikojo skaičiaus x liekana moduliu N; $\zeta_N = e^{2\pi i/N}$. Uždavinyje 4, kaip ir 3-iojoje paskaitoje, grupės $\mathbb{Z}_2 = \{1, s\}$ veiksmą žymime daugyba, o *semijono kategorija* yra šios grupės Vec_G^ω, kur $\omega(s,s,s) = -1$. Čia ε yra 3 uždavinio pernaša (ne torinio kodo anijonas); e ir u yra dviejų veiksmų vienetai 2 uždavinyje, o u yra žiedo $\mathbb{Z}_N$ apgręžiamasis elementas 6 uždavinyje; 5 uždavinyje φ yra grupės automorfizmas (ne aukso pjūvis).

Uždavinys 1 (Sukeitimo dėsnis ir brėžiniai). Tegul $f\colon X \to X'$, $g\colon X' \to X''$, $h\colon Y \to Y'$ ir $k\colon Y' \to Y''$.

(i) Nubrėžkite $(g \otimes k) \circ (f \otimes h)$ ir $(g \otimes \mathrm{id}_{Y''}) \circ (\mathrm{id}_{X'} \otimes k) \circ (f \otimes h)$ ir parodykite, kad abu reiškiniai lygūs $(g \circ f) \otimes (k \circ h)$.

(ii) Kategorijoje $\mathrm{Mat}_{\mathbb{C}}$ tegul $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ir $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite $A \otimes B$ ir $B \otimes A$ (Kronekerio sandaugas) ir patikrinkite, kad $(A \otimes I)(I \otimes B) = A \otimes B = (I \otimes B)(A \otimes I)$.

(iii) Skirtingų gijų dėžutes galima perkelti vieną pro kitą (Lygybė (3.3)). Ar taip galima perkelti dvi tos pačios gijos dėžutes? Atsakykite naudodami A ir B.

Užuomina. Kiekviename brėžinyje yra dvi gijos, X – kairėje; skaitykite eilutėmis ir stulpeliais. Dalyje (ii) sandauga $A \otimes B$ yra blokinė matrica $(a_{ij}B)$.

Atsakymas. (i) Visi trys reiškiniai vaizduoja brėžinį, kur kairėje gijoje yra f, tada g, o dešinėje – h, tada k. (ii) $A \otimes B = \begin{pmatrix} 0 & B \\ B & 0 \end{pmatrix}$, $B \otimes A = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & -A \end{pmatrix}$, ir jos skiriasi. (iii) Ne: $AB = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = BA$.

Uždavinys 2 (Ekmano ir Hiltono argumentas išsamiai). Tegul M yra aibė su dviem dvinariais veiksmais $\cdot$ ir $*$. Jų vienetai yra u veiksmui $\cdot$ ir e veiksmui $*$. Tarkime, kad

$$(a * b) \cdot (c * d) = (a \cdot c) * (b \cdot d) \quad \text{visiems } a, b, c, d \in M.$$

(i) Parodykite, kad $u = e$.

(ii) Parodykite, kad $a \cdot b = a * b$ ir $a \cdot b = b \cdot a$ visiems a, b.

(iii) Pritaikykite tai aibei $\mathrm{End}(1)$ griežtojoje monoidinėje kategorijoje, kai $\cdot = \circ$ ir $* = \otimes$, ir gaukite Teoremą 3.6. Dalies (ii) skaičiavimą elementams $s, t \in \mathrm{End}(1)$ pavaizduokite dėžutėmis be gijų. Kur panaudojamas griežtumas?

Užuomina. (i) Užrašykite $u = u \cdot u$ ir kiekvieną daugiklį pakeiskite sandauga pagal veiksmą $*$ su e. (ii) Užrašykite $a = a * e$ ir $b = e * b$, tada bandykite $a = e * a$ ir $b = b * e$.

Atsakymas. (i) $u = e$. (ii) Abu veiksmai sutampa ir yra komutatyvūs. (iii) Griežtumas duoda $1 \otimes 1 = 1$, todėl $\otimes$ yra veiksmas aibėje $\mathrm{End}(1)$, ir $s \otimes \mathrm{id}_1 = s = \mathrm{id}_1 \otimes s$.

Uždavinys 3 (Kociklai ω_p grupėje $\mathbb{Z}_N$). Kai $b, c \in \{0, \dots, N-1\}$, tegul $\varepsilon(b,c) = (b + c - [b+c]_N)/N$ yra sumos $b + c$ *pernaša* ir tegul $\omega_p(a,b,c) = e^{2\pi i\, p\, a(b+c-[b+c]_N)/N^2}$.

(i) Parodykite, kad $\varepsilon(b,c) \in \{0,1\}$ ir $\omega_p(a,b,c) = \zeta_N^{\,p\,a\,\varepsilon(b,c)}$. Taigi ω_p priklauso tik nuo p moduliu N.

(ii) Parodykite, kad $\varepsilon(b,c) + \varepsilon(a,[b+c]_N) = \varepsilon(a,b) + \varepsilon([a+b]_N, c)$.

(iii) Nubrėžkite Apibrėžimo 3.1 penkiakampį paprastiesiems objektams g,h,k,m kategorijoje Vec_G^ω. Kiekvieną viršūnę pažymėkite jos skliaustų išdėstymu (kiekviena yra objektas δ_{ghkm}), o rodyklę – jos skaliaru. Taip pat nubrėžkite trikampį objektams $g, 1, h$ ir iš brėžinių gaukite Teoremos 3.8 sąlygas. Tada parodykite, kad ω_p yra normuotas ir tenkina kociklo sąlygą. Grupei $\mathbb{Z}_N$, kurios veiksmą žymime sudėtimi, ši sąlyga yra

$$\begin{aligned}&\omega(a+b,c,d)\,\omega(a,b,c+d)\\ &\quad= \omega(a,b,c)\,\omega(a,b+c,d)\,\omega(b,c,d).\end{aligned}$$

(iv) Kai $N = 3$ ir $p = 1$, išvardykite trejetus (a,b,c), kuriems $\omega_1(a,b,c) \neq 1$, ir reikšmes šiuose trejetuose.

Užuomina. (ii) Abi pusės skaičiuoja pernašas sudedant $a+b+c$ dviem tvarkomis. (iii) Kiekvieną daugiklį užrašykite kaip ζ_N laipsnį ir taikykite (ii) trejetui (b,c,d); likęs skirtumas yra N kartotinis reiškinio $\zeta_N^{\,p}$ rodiklyje.

Atsakymas. (i) Galioja $b+c = [b+c]_N + N\varepsilon(b,c)$, kur $0 \le b+c \le 2N-2$, todėl $\varepsilon \in \{0,1\}$. (ii) Abi pusės lygios $(a+b+c-[a+b+c]_N)/N$. (iii) Penkiakampis duoda kociklo sąlygą, trikampis – $\omega(g,1,h) = 1$; kociklui ω_p abiejų pusių rodikliai skiriasi $p\,N\varepsilon(a,b)\varepsilon(c,d)$ – skaičiaus N kartotiniu. (iv) Šeši trejetai, kuriems $a \in \{1,2\}$ ir $(b,c) \in \{(1,2),(2,1),(2,2)\}$, o $\omega_1 = \zeta_3^{\,a}$.

Uždavinys 4 (Užmirštantysis funktorius kaip monoidinis funktorius). (i) Parodykite, kad užmirštantysis funktorius $U\colon \mathrm{Rep}(G) \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, kurio J ir J_0 yra tapatieji morfizmai, yra monoidinis (Apibrėžimas 3.10).

(ii) Tegul $F\colon \mathrm{Vec}_G^\omega \to \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ graduotąją erdvę atvaizduoja į jos tiesinę erdvę, taigi $F(\delta_g) = \mathbb{C}$, ir suteikime jam $J_{g,h} = j(g,h)\ \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$ (kur $\mathbb{C}\otimes\mathbb{C} = \mathbb{C}$) bei $J_0 = j_0\ \mathrm{id}_{\mathbb{C}}$ su nenuliniais skaičiais $j(g,h)$, j_0. Parodykite, kad (F,J,J_0) yra monoidinis tada ir tik tada, kai $\omega = \delta j$, kur δj apibrėžtas kaip 3-iojoje paskaitoje, ir $j(1,g) = j(g,1) = j_0^{-1}$.

(iii) Parodykite, kad kai $G = \mathbb{Z}_2$ ir $\omega(s,s,s) = -1$, jokio tokio (F,J,J_0) nėra.

Užuomina. (i) Kategorijos $\mathrm{Rep}(G)$ asociatorius ir vieneto izomorfizmai yra kategorijos Vect asociatorius ir vieneto izomorfizmai. (ii) Paprastiesiems objektams kiekviena rodyklė yra skaliaras, padaugintas iš $\mathrm{id}_{\mathbb{C}}$, o kategorijos Vect asociatorius erdvėje $\mathbb{C}\otimes\mathbb{C}\otimes\mathbb{C} = \mathbb{C}$ yra tapatusis morfizmas. (iii) Apskaičiuokite δj trejete (s,s,s).

Atsakymas. (i) Galioja $U(\alpha) = \alpha$ ir $U(l) = l$, $U(r) = r$, todėl kiekviena sąlyga yra $x = x$. (ii) Pirmoji sąlyga yra $\omega(g,h,k)\,j(gh,k)\,j(g,h) = j(h,k)\,j(g,hk)$; vieneto sąlygos yra $j(1,g)\,j_0 = 1 = j(g,1)\,j_0$. (iii) $(\delta j)(s,s,s) = j(s,1)/j(1,s) = 1 \neq -1$.

Uždavinys 5 (Kategorijos Vec_G^ω monoidinės ekvivalencijos). Tegul ω ir ω' yra normuotieji 3-kociklai baigtinėje grupėje G. Galite naudotis tuo, kad ekvivalencija yra pilnasis, ištikimasis ir iš esmės siurjektyvus funktorius (Lensterio Teiginys 1.3.18, atvirkštinis Teiginio 1.17 teiginys).

(i) Tegul φ yra grupės G automorfizmas, o $j\colon G\times G \to \mathbb{C}^\times$ tenkina

$$\begin{aligned}&\omega'(\varphi(g),\varphi(h),\varphi(k))\\ &\quad= \omega(g,h,k)\,\frac{j(gh,k)\,j(g,h)}{j(h,k)\,j(g,hk)}\end{aligned}\tag{$*$}$$

visiems g, h, k. Parodykite, kad $F(\delta_g) = \delta_{\varphi(g)}$, pratęstas į tiesiogines sumas, su $J_{g,h} = j(g,h)$ ir $J_0 = j(1,1)^{-1}$ yra monoidinė ekvivalencija $\mathrm{Vec}_G^{\omega} \to \mathrm{Vec}_G^{\omega'}$.

(ii) Ir atvirkščiai, tegul (F, J, J_0) yra monoidinė ekvivalencija $\mathrm{Vec}_G^{\omega} \to \mathrm{Vec}_G^{\omega'}$. Parodykite, kad egzistuoja automorfizmas φ ir funkcija j, tenkinantys $(*)$.

(iii) Išveskite 3-iojoje paskaitoje suformuluotą klasifikaciją: kategorijos Vec_G^{ω} ir $\mathrm{Vec}_G^{\omega'}$ yra monoidaliai ekvivalenčios tada ir tik tada, kai ω' gaunamas iš ω pritaikius grupės G automorfizmą ir kokraštą.

Užuomina. (i) Paprastiesiems objektams kiekviena Apibrėžimo 3.10 sąlyga yra skaliarinė lygtis, kaip 4 uždavinio (ii) dalyje. Vieneto sąlygoms taikykite $(*)$ trejetui $(g, 1, h)$. (ii) Pilnasis ir ištikimasis funktorius išsaugo $\mathrm{End}(X)$, o pagal Teoremą 2.13 ši algebra yra $\mathbb{C}$ tik paprastiesiems X; parinkite izomorfizmus $F(\delta_g) \cong \delta_{\varphi(g)}$ ir nustatykite, ką jungia $J_{g,h}$.

Atsakymas. (i) Lygtis $(*)$ yra pirmoji Apibrėžimo 3.10 sąlyga paprastiesiems objektams; vieneto sąlygos galioja, nes $j(g,1) = j(1,1) = j(1,g)$ pagal $(*)$ trejete $(g,1,h)$. (ii) Funktorius F perstato paprastuosius objektus pagal φ; iš $J_{g,h} \neq 0$ išplaukia $\varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$, o pirmoji sąlyga tampa $(*)$. (iii) Lygtis $(*)$ teigia, kad $\omega' \circ (\varphi \times \varphi \times \varphi) = \omega\,(\delta j)^{-1}$.

Uždavinys 6 ⋆. *Kategorijų $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_N}^{\omega}$ klasės iki ekvivalencijos.* Normuotajam 3-kociklui ω grupėje $\mathbb{Z}_N$ ir elementui $a \in \mathbb{Z}_N$ apibrėžkime

$$Q_\omega(a) = \prod_{r=0}^{N-1} \omega(a, ra, a),$$

kur ra imamas moduliu N. Du kociklai yra *kohomologiški*, jei $\omega' = \omega\,(\delta j)^{-1}$ kuriai nors funkcijai $j\colon \mathbb{Z}_N^2 \to \mathbb{C}^\times$ (3-ioji paskaita).

(i) Parodykite, kad $Q_{\omega'} = Q_\omega$, kai ω' ir ω yra kohomologiški.

(ii) Parodykite, kad $Q_{\omega_p}(1) = \zeta_N^p$. Padarykite išvadą, kad $\omega_0, \dots, \omega_{N-1}$ yra poromis nekohomologiški.

(iii) Apgręžiamajam elementui u moduliu N tegul $(u^*\omega)(a,b,c) = \omega(ua, ub, uc)$ yra kociklas, perkeltas automorfizmu $a \mapsto ua$. Parodykite, kad $Q_{u^*\omega}(1) = Q_\omega(u)$ ir $Q_{\omega_p}(u) = \zeta_N^{pu^2}$, kur u imamas iš $\{1, \dots, N-1\}$.

(iv) Galite naudotis tuo, kad kiekvienas normuotasis 3-kociklas grupėje $\mathbb{Z}_N$ yra kohomologiškas kuriam nors ω_p (EGNO Pavyzdys 2.6.4). Taikydami 5 uždavinį, parodykite, kad $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_N}^{\omega_p}$ ir $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_N}^{\omega_{p'}}$ yra monoidaliai ekvivalenčios tada ir tik tada, kai $p' \equiv pu^2$ moduliu N kuriam nors apgręžiamajam elementui u, ir suskaičiuokite klases, kai $N = 2, 3, 4, 5$.

Užuomina. (i) Apskaičiuokite δj trejete (a, ra, a) ir suprastinkite sandaugą pagal r, sutraukdami jos daugiklius. (ii) Tik vienam r pernaša yra nenulinė. (iii) Kai r įgyja visas reikšmes $0, \dots, N-1$, tas pačias reikšmes įgyja $[ru]_N$.

Atsakymas. (i) Gauname $\prod_r (\delta j)(a, ra, a) = 1$, nes sandaugos daugikliai susiprastina. (ii) Tik $r = N-1$ tenkina $\varepsilon(r, 1) = 1$, todėl $Q_{\omega_p}(1) = \zeta_N^p$. (iii) Lygiai u indekso r reikšmių tenkina $[ru]_N + u \geq N$, todėl $Q_{\omega_p}(u) = \zeta_N^{pu\cdot u}$. (iv) Yra 2, 3, 4 ir 3 klasės, kai $N = 2, 3, 4, 5$.